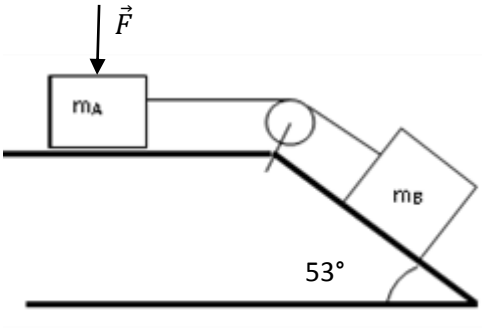
Tema 1 Primera parte



Ejercicio 1 Dos bloques se hallan unidos por una cuerda que pasa por una pequeña polea sin rozamiento. Inicialmente, sobre el cuerpo de masa m_A actúa una fuerza **F**. El coeficiente de roce estático es 0.35 y el dinámico 0.25 en el tramo horizontal y la superficie del plano inclinado es lisa. Si m_A=3 kg y m_B=5 kg: **a)** Realizar el diagrama de fuerzas sobre m_A y sobre m_B, indicando los agentes que las ejercen. **b)** ¿Cuál es el valor de **F** para que el sistema esté a punto de comenzar a moverse. **c)** ¿Qué valor tiene la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda cuando se quita la fuerza **F**? **d)** Elija dos fuerzas de las representadas en el inciso a) e indique sus respectivas reacciones indicando los agentes que las ejercen.

Ejercicio 2 Un cuerpo de masa m=0,3 kg está inicialmente comprimiendo un resorte de constante k= 500 N/m, una distancia Δx= 0,20 m. Se libera el cuerpo, recorre una superficie horizontal lisa y cuando se separa del resorte, a partir del punto C, atraviesa una superficie horizontal rugosa hasta B. Luego, sube por una pista lisa. Cuando llega a una altura h= 0,2 m, su velocidad es de 3 m/s. **a)** Determine la energía cinética en C. **b)** ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de roce en el plano horizontal? **c)** Si el cuerpo se hubiera quedado inicialmente sujeto al resorte: ¿Qué movimiento hubiera realizado? ¿Qué valor tendría la aceleración máxima? **d)** Determine la energía mecánica del sistema masa-resorte